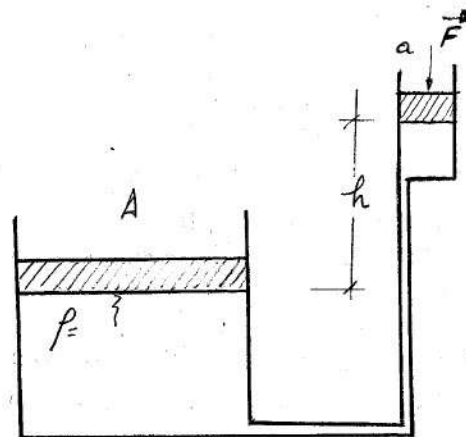
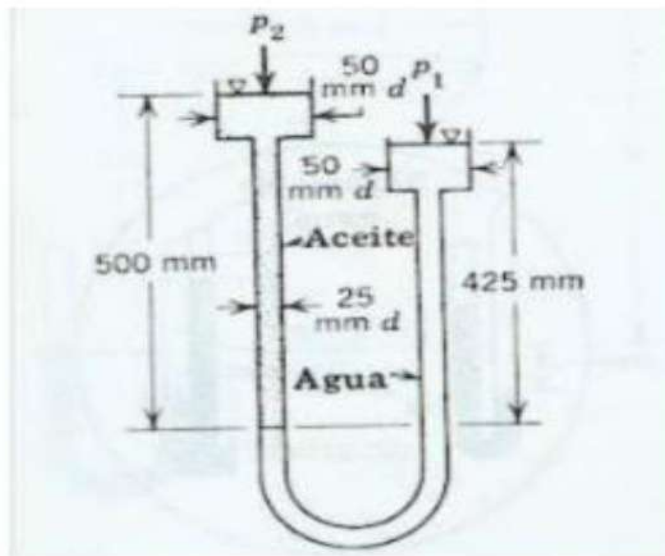


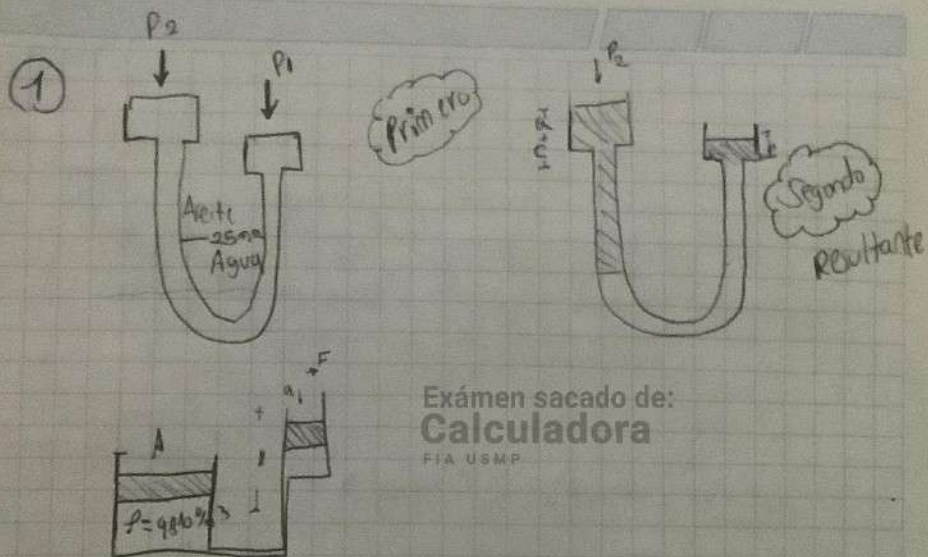
EVALUACIÓN:	PRACTICA 2	SEM. ACAD.:	2022 - I
ASIGNATURA:	MECANICA DE FLUIDOS 1	DURACIÓN:	90 minutos
SECCIÓN:		FECHA:	08/04/2022
DOCENTE: MG. OSCAR FERNANDO VELARDE VILLAR		MODALIDAD:	No Presencial
ESTUDIANTE: Simón		ESCUELA PROFESIONAL: INGENIERÍA CIVIL	
NÚMERO DE MATRÍCULA:		NOTA:	

INDICACIONES Lea cuidadosamente cada pregunta y responda a manuscrito y de forma adecuada. La presentación será considerada en su evaluación, evite borrones o enmendaduras. No se aceptará ninguna respuesta que sea en WORD, o copia de alguna página de internet, de ser así no se calificará la respuesta. Sea honesto, transparente y realice los procedimientos solicitados.

PROBLEMA 1.- El menisco entre el aceite y el agua se encuentra en la posición mostrada, cuando $P_1 = P_2$. Calcular la diferencia de presión ($P_1 - P_2$) que hará que el menisco ascienda 50 mm. Haga el esquema resultante.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP





En la primera:

$$P_2 + (0,5 \gamma_1) - (0,425 \gamma) = P_1$$

se sabe: $P_1 = P_2$

$$\gamma_1 = 0,425 \gamma / 0,5$$

$$= 0,86 \rightarrow \text{del aceite}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

En la segunda:

$$\gamma (0,05)^2 (a) - \gamma (0,05)^2 (b) = 0 \quad \Rightarrow \quad a = b$$

$$P_1 = P_2 + (a + 0,3 - 0,05)(0,858) - (0,425 - b - 0,05)(8)$$

$$P_1 - P_2 = (0,85a8) + 0,458 - 0,3758 + a8$$

$$P_1 - P_2 = 0,0758 + 1,85a8$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

de la segunda, tendremos que hallar a:

$$V_1 = V_2$$

$$\pi (0,025)^2 / 4 (0,5) + \frac{\pi}{4} (0,05)^2 (c) = \frac{\pi}{4} (0,025)^2 (0,45) + \frac{\pi}{4}$$

$$a = 0,0125m$$

$$P_1 - P_2 = (0,075 + 1,25 \times 0,0125) (9810)$$

$$P_1 - P_2 = 962,61 Pa$$

$$P_1 - P_2 = 962,61 Pa$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

②

Nos p

$$* P_2 = P_1$$

$$P_2 = P_1$$

Luego

PROBLEMA 2.- En la prensa hidráulica mostrada, el pistón del área "A", se encuentra a una distancia h del pistón de área "a", Si una Fuerza "F" es aplicada sobre el pistón de menor área, cuánto será la Fuerza que pueda elevar en el pistó de Área A, Si el fluido tiene una $\rho = 980 \text{ kg/m}^3$. $F = 150 \text{ kg}$, $A = 50 \text{ cm}^2$, $a = 5 \text{ cm}^2$, $h = 0.8 \text{ m}$..

②

Nos piden hallar la F_2 , teniendo el piston 1ya

$$* P_2 = P_1 + (P_g)(h)$$

$$P_2 = P_1 \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \Rightarrow P_2 = P_1 + 7691,04 \text{ Pa}$$

(150,3) 0,8

Luego, $P_1 = F_1/a$

$$= (150)(9,81) / (5 \times 10^{-4})$$

$$P_1 = 2943000 \text{ Pa}$$

$$P_2 = 2943000 + 7691,04$$

$$P_2 = 2950691,04$$

Luego, $P_2 = F_2/a$

$$2950691,04 = F_2 / 50 \times 10^{-4}$$

$$14753,4553 \text{ N} = F_2$$

o pasamos a kg $\Rightarrow F_2 = 1503,9 \text{ kgf}$

PROBLEMA 3.- Se tienen dos tanques que contienen el mismo fluido, a los que se le ha conectado dos manómetros diferenciales A y B, con pesos específicos diferentes. Calcule el Peso específico del fluido de los tanques en función de los parámetros indicados

③

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

$$* P_2 = P_1 + A\gamma_A$$

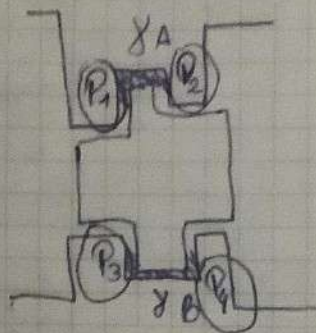
$$P_2 - P_1 = A\gamma_A$$

↳ superior

$$* P_4 = P_3 + B\gamma_B$$

$$P_4 - P_3 = B\gamma_B$$

↳ inferior



* Parte derecha →

$$P_4 = P_2 + (\gamma' y) \dots (*)$$

* Parte izquierda ←

$$P_4 = P_2 + (\gamma' y) \dots (*)$$

Luego tenemos que hallar la diferencia de: (✓-✓)

$$P_2 - P_1 + (\gamma' y) - (\gamma' x) = P_4 - P_3$$

$$\gamma' (y - x) = A\gamma_A + B\gamma_B$$

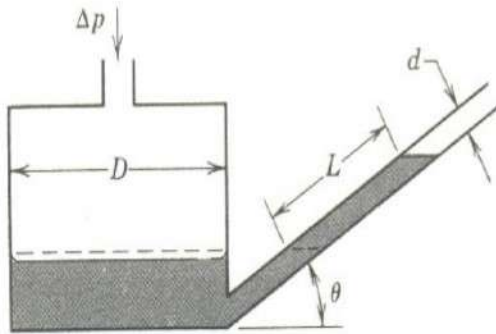
$$\gamma' = (A\gamma_A + B\gamma_B) / y - x$$

$$\gamma' = (A\gamma_A + B\gamma_B) / y - x$$

Examen sacado de:
Calculadora

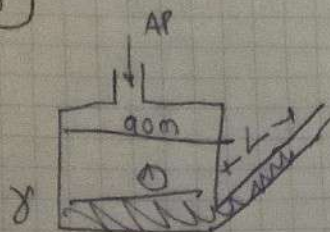
PROBLEMA 5.- En el problema anterior calcule cuál sería el valor de la Fuerza Resultante y el punto de aplicación si la compuerta estuviese en un ángulo de 0° y en el caso que estuviese a 90° con la superficie y en la profundidad indicada, demuestre

PROBLEMA 6.- El manómetro inclinado que se muestra tiene $D = 90 \text{ mm}$ y $d = 6 \text{ mm}$, el fluido del manómetro es aceite rojo Merián. La longitud del tubo medición es de $0,6 \text{ m}$, $\theta = 30^\circ$. Determine la máxima presión, en Pa que puede ser medida con este manómetro.



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

6



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

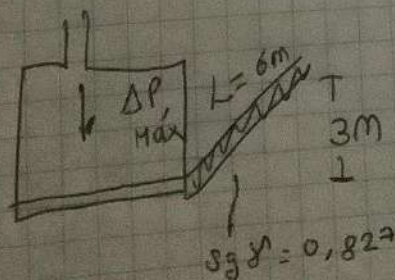
La máxima presión se dará cuando el líquido ocupe todo el tubo de medición de 6m

$$\Delta P = (\gamma \times 6 \text{ m})$$

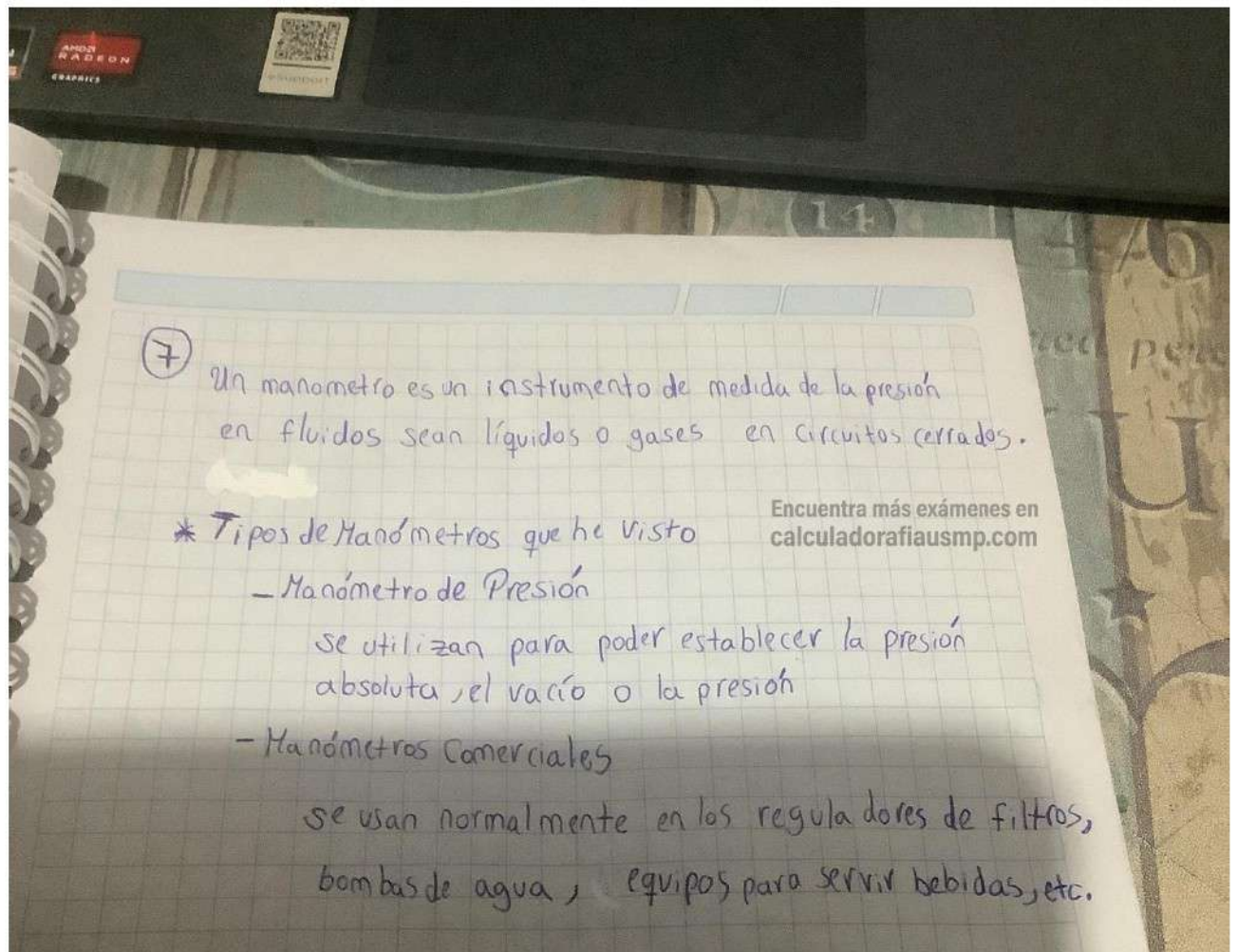
$$\Delta P = (0,827 \times 9810 \times 3)$$

$$\Delta P_{\text{máx}} = 24338,61 \text{ Pa}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



PREGUNTA 7.- Defina qué es un manómetro, comente qué tipos de manómetro ha visto o conoce usted y comente sobre ellos.



PREGUNTA 8.- ¿A qué se le denomina un manómetro diferencial y cuál es su uso?, ¿cómo se observa la Presión en uno de estos?

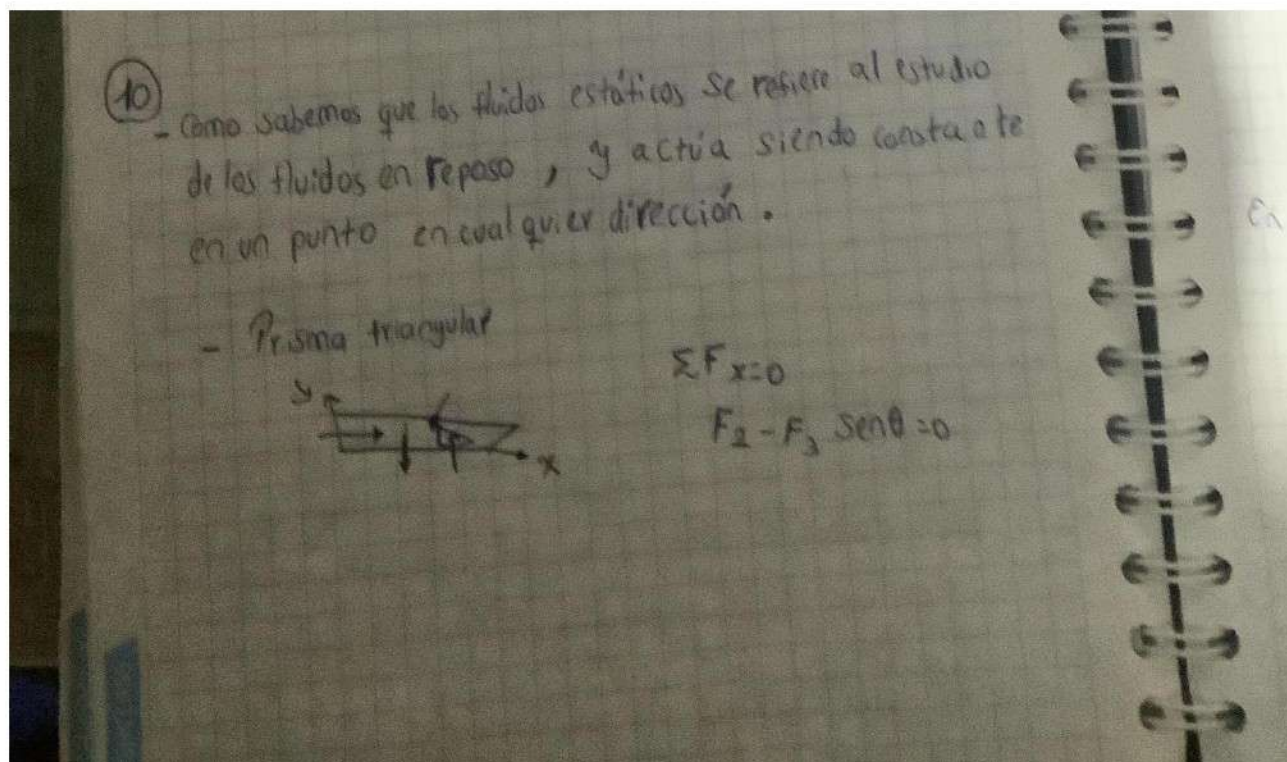
⑧ Se le denomina manómetro diferencial a los que miden la diferencia entre dos presiones (P_1 y P_2) y usan para la monitorización de filtros, para el control de instalaciones de bombeo, la medición de la presión en salas limpias, etc. se puede observar como se encuentra el filtro midiendo la diferencia de presión entre la entrada y la salida del filtro

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PREGUNTA 9.- ¿Qué diferencia existe entre un manómetro diferencial y un Micro manómetro, explique su respuesta?

⑨ - Se diferencian en que uno mide la diferencia de presión atmosférica entre (P_1 y P_2) y el otro mide la presión total y una sonda de medición de la presión estática.

PREGUNTA 10.- Indique cómo actúa la Presión en un fluido estático, y demuestre que la Presión en un punto es igual en todas las direcciones.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Nº	ASPECTOS A EVALUAR	EXCELENTE (2 PUNTOS)	BIEN (1.5 PUNTOS)	REGULAR (1 PUNTOS)	MAL (0.5 PUNTO)
1	COMPRESIÓN	Entiende perfectamente el enunciado del problema (0.5 PUNTO)	Entiende el enunciado del problema (0.5 PUNTO)	Lee el enunciado, pero no entiende. (0.3 PUNTO)	No lee el enunciado (0.15 PUNTO)
2	PLANTEAMIENTO	Sabe perfectamente lo que tiene que hacer y dibuja su DCL (0.5 PUNTO)	Sabe lo que tiene que hacer, pero tiene dudas (0.5 PUNTO)	Plantea, pero no sabe qué hacer. (0.3 PUNTO)	No sabe qué hacer (0.15 PUNTO)
3	SOLUCIÓN	Determina la solución correcta (1.5 PUNTO)	Llega a realizar una parte del problema (0.5 PUNTO)	Tiene un poco avance de la solución. (0.3 PUNTO)	No sabe resolver el problema (0.2 PUNTO)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

RÚBRICA

NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE ACANZADO
1	2	
2	2	
3	2	
4	2	
5	2	
6	2	
7	2	
8	2	
9	2	
10	2	
TOTAL	20	